冻结底层单轨机器人的偏好条件参考控制与闭环抗扰表现

Preference Conditioned Reference Control and Closed Loop Disturbance Response of a Single Track Robot with a Frozen Lower Controller

> 内部研究草稿；证据截止2026-10-27。当前稿更新任务、真实参考接口及已完成仿真结果，不宣称新抗扰协调算法、形式安全保证或实机验证已经成立。它不是投稿就绪稿，人类作者核验与具体Transactions期刊尚未确定。旧2026-09-12直接电机残差稿、导出件和图已逐文件校验归档到history/20260912_snapshot，不与本稿合并计数。

摘要

必须动态保持平衡的单轨机器人在跟踪弯道时，路径与速度偏好会改变其进入状态及受扰后的运动。本文研究冻结底层控制器下的偏好条件参考控制，并分别评价原任务效用、目标到达和真实触地。中层输出速度与转角参考修正，经原滤波、变化率和幅值限制后，由ECBC、ESO及冻结local300残差底层执行。已有原生四上下文试验显示单网络可表达路径—速度取舍；在匹配低速受扰面板中，当前权重的1米目标到达由H75的66/96提高到75/96，但整窗存活均为85/96，且逐例存在存活新增与丢失。原生较高速任务中H75又保留更好的到达和路径表现，故后继权重不是全域升级。另两路线20秒比较中，标准几何重规划使H75到达从9/12变为12/12、未新增存活；强zero原路亦12/12到达存活，故不构成新抗扰机制证据。同完整中途状态分支证明有限参考干预存在局部机会，但所用切点具有事件时刻特权。名义参考优化、固定参考选择迁移及解析支持权限分离未建立超过强简单对照的新抗扰机制。现有证据支持条件性的任务收益和任务—稳定性取舍，尚需针对具体任务差异的独立验证，不能把各模块的小正例拼成普遍安全方法。

1 研究问题和贡献边界

研究问题是：对于必须动态平衡的两轮机器人，用户路径—速度偏好如何改变任务收益和抗扰表现？在底层不重训、上层仅能修改有界参考的条件下，哪些收益可以兑现，哪些来自进入状态、任务标签或普通反馈？

例如，同一条弯道上，路径优先策略与速度优先策略可能进入不同速度、侧倾和转向状态。随后同一世界方向外力产生的结果可以不同。但“更快”“更平稳”或某个解析余量更大都不自动意味着整段过程不摔，也不意味着受扰后能够到达原目标。

当前贡献候选有三项：明确冻结学习底层下真实参考权限和评价对象；用匹配仿真量化偏好用途、到达收益和触地代价；用完整状态分支及强简单对照区分局部可救机会与可部署协调方法。它们是任务与系统研究候选，不是首次性、期刊充分性或全新算法的已证结论。任务本身可以贡献新意，但需具体说明既有方法未充分回答的问题，并用公平证据支持。

相关工作已有单策略偏好输入和跟踪—外力顺应取舍[1]，通过修改参考避免侧翻[2]，以及自行车机器人学习和编排动态行为[3]。这些工作限制了“偏好＋外力”“修改参考”“自行车RL”这样的宽泛首次性主张。本次对邻近工作只核对原始摘要，未完成系统综述或同条件复现。

2 系统与真实控制权限

2.1 分层接口

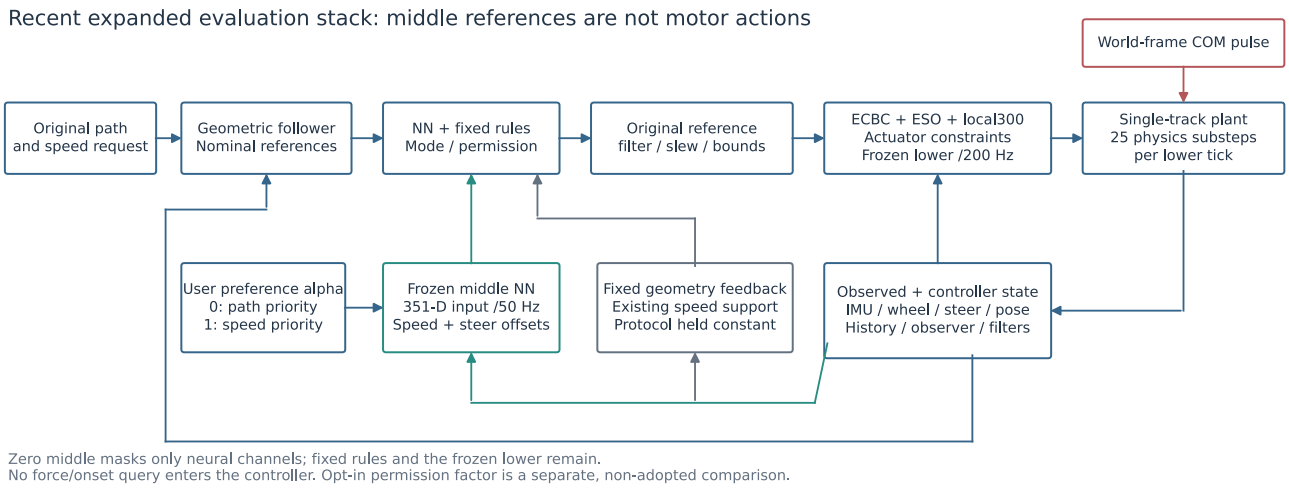


图1：中层改变参考，不直接输出电机动作。灰色比较项在不同实验中按协议固定；近期扩展接口比较中的zero中层仍包含共同底层、路径跟随、几何反馈和短速度支持；原生偏好面板保留原配置。该图为近期扩展评测栈的结构说明，不是新优化器或安全证明。

给定原始空间路径p(s)与速度请求，路径跟随器产生名义参考r0=[v0,δ0]。中层读取351维观测：16帧×20字段、16个有效掩码和15个上下文字段，包含外部偏好α；输出两个latent，顺序为速度、转角。当前单网络采用已冻结的alpha调制结构；评测时权重不更新。[E017–E018]

```
z_mid = πθ(history, context, α)
Δr_target = tanh(z_mid) × existing asymmetric scales
r_command = original filter/slew/bounds applied to (r0, Δr_target)
```

α=0表示路径优先，α=1表示速度优先。原用户α用于原任务代价评价，不能为安全把它偷偷改成另一个偏好后重新打分。底层自身的lower_alpha与中层α不同，冻结底层身份不随用户偏好变化。

共同底层为ECBC、ESO及冻结local300学习残差，最终经统一执行器约束作用于仿真机器人。底层残差与中层参考网络是不同模型。执行参考改变后，底层实际输出取决于完整物理状态、ESO、历史和执行器状态，不能把转向角速度当成中层可自由选择的输入。

2.2 近期共同接口

下表仅描述近期共同参考接口；原生H75试验保留其原生配置，不能把下表反套到全部历史轨迹。[E008]

量	近期共同配置
中层决策周期	0.020秒；动作保持4个底层tick
底层周期	0.005秒
物理积分	0.0002秒；25子步/底层tick
速度修正范围	−1.0至+0.25米/秒，经过tanh

量	近期共同配置
转角修正范围	±0.20弧度，经过tanh
最终速度参考范围	1.0至3.5米/秒
最终转角参考范围	±0.65弧度
参考滤波时间常数	速度0.10秒、转角0.08秒
速度修正变化率	向下1.0、向上0.5米/秒^2
转角修正变化率	0.8弧度/秒
最终转向/后轮速率限制	3弧度/秒、60弧度/秒
执行层转向角行程	±0.8弧度；不是±0.65参考范围。[E013]

原幅值裁剪触发时按实际发布参考进行antiwindup；正常slew不清滤波历史。既有roll-rate短支持采用原状态机，其0.6秒是可刷新minimum hold，不是硬截断。几何域退出和16个clean blocks重入控制Actor权限；它们不等于摔倒。权限分离实验显式改变原解析速度支持是否随Actor禁用一起清零，没有扩大上述范围；该因素未被采用为默认。[E017,E019–E020]

2.3 冻结迭代链

双网络端点、蒸馏单网络及后续权重均已保留在冻结registry。H75是原生偏好基线；当前恢复候选来自H75→task_only64→free_GAE64系列，经recovery45、recovery55等工程恢复目录接续；recovery55计划从认证的第55边界完成余下9次更新，不是另一次独立训练。[E014–E016]不能把两个冻结权重的差异归因于最后一次更新、单个奖励项或某一种教学机制；若提出训练因果主张，仍需同初始化和匹配训练对照。也不能把各历史名字中的“75轮PPO”自动视为同一checkpoint。[E012]

3 评价对象和数据角色

3.1 目标到达与不触地分开

到达：按各试验预声明的观察窗（旧面板10秒，重规划比较20秒并另报同轨迹10秒前缀），在首次触地或故障之前，有真实记录XY进入原世界目标点1米圆。它不要求末速度、航向或保持窗口，不以几何域退出否决已经发生的到达。1米是当前工作口径；0.5、0.75米和近期预声明1.25米仅作相应敏感性，原标签保留。

整窗不触地：完整观察该试验声明的10秒或20秒且未发生真实非轮触地；数值/控制故障或不完整记录单列，不强行作控制失败。近期contact-only诊断保留侧倾/任务域标记作遥测，不将工作侧倾阈值当真实摔倒。原生评测仍保留原生停止语义；其16条实际均完整且没有原生物理/域失败。[E001,E011]

四类结局应分别报告：到达且全窗活、未到达但全窗活、到达后触地、未到达且触地；另保留未知。到达不是仅穿过路径终点截面，不触地也不是已经回到任务或具备环境避障安全。

3.2 原用户效用与实测容扰能力

原用户代价Jα由同一配置的原奖励分项逐实际tick重算；失败终止替代、全部轨迹均值和共同存活条件均值分开。不同α的原始成本不直接互相排名。同一条实测轨迹可以在不同用户效用下重评分，但这不是换α后真实闭环的反事实轨迹。

闭环容扰对象必须指定完整状态ξ、策略π、参考方案、力方向/波形/持续时间、起扰与观察窗。对这些条件固定后，记录通过/失败的实测力集合。未经单调性检查的离散成功档不能视为连续安全区间，也不能断言超过某个已测成功档必然摔倒。本文当前主要报告指定扰动事件的真实结局，不宣称已获得通用牛顿阈值。

3.3 比较边界

原生较高速面板、低速迁移面板、新时刻面板和旧教学面板具有不同条件，分别报告，不能合并分母。低速三权重比较匹配原完整task0、路径、用户α和每个实际事件的力/时刻/持续时间；不同力档的旧起扰时刻可能不同，不能将其画成同状态力幅阈值扫描。各策略在受扰前已经可能形成不同状态，不能把完整回合差异全部解释为同状态的受扰后救车动作。

同中途状态实验则继承完整物理、ESO、local300历史/FIFO、滤波、limiter、gate与clock，逐叶克隆，不只匹配位置和速度。当前实验多数来自相关祖先、有限进入状态和已用于开发的面板。新起扰时刻检查仍是DEV迁移证据，不是独立最终TEST；跨力档或同快照多轨迹不是独立训练重复。

4 已完成结果

4.1 原生偏好功能与后继权重代价

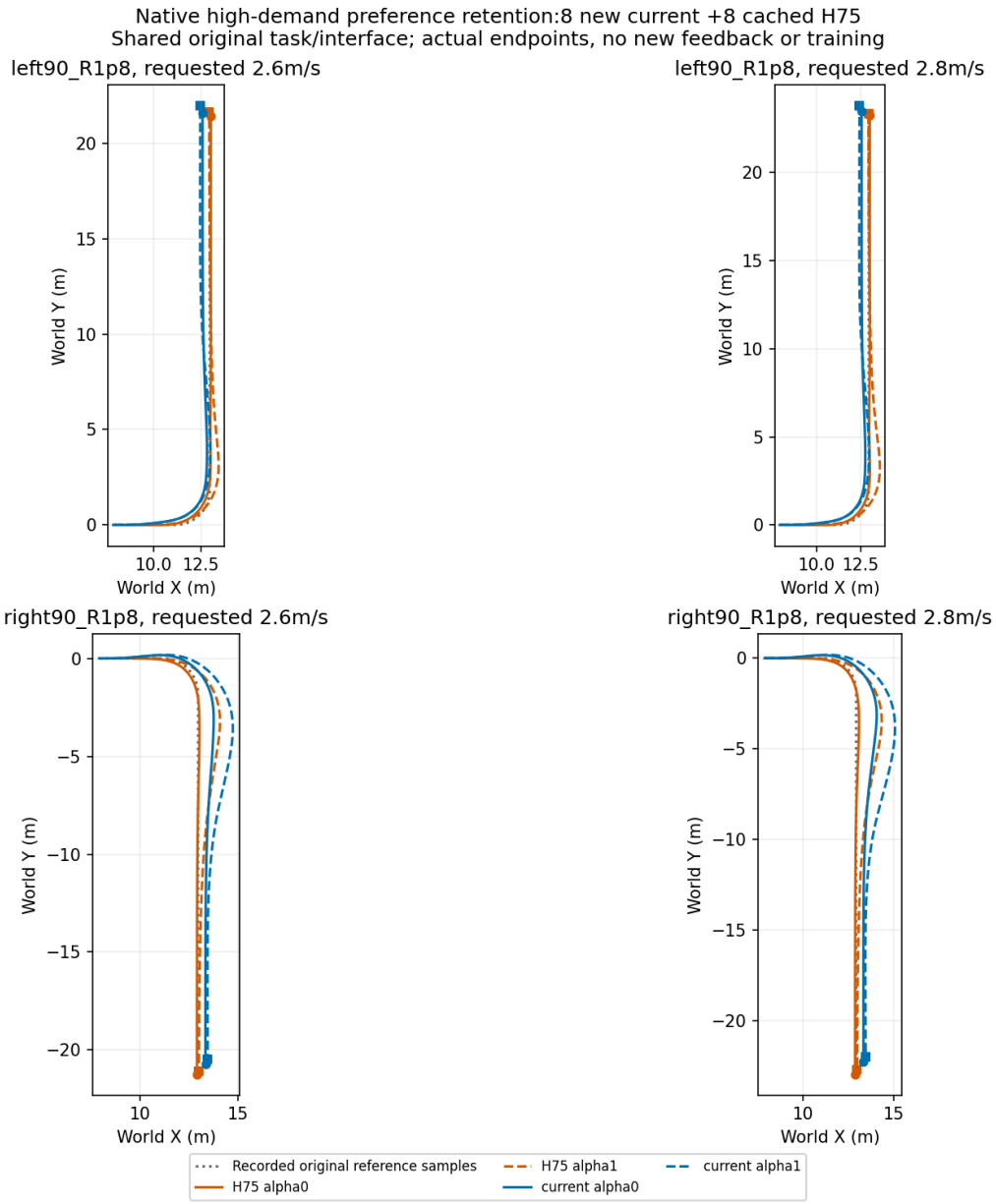


图2：原生四上下文、每模型α0/1共8条，使用实际XY、原始路径和真实观察终点。无扰动结果不新增抗扰结论。[E001]

模型	0.5米到达	0.75米到达	1米到达	整窗存活
H75	6/8	7/8	8/8	8/8
current	4/8	5/8	6/8	8/8

两模型各四上下文均保留α0路径更准、α1速度更准。固定用户效用为行、实际执行α0/1为列，平均成本如下；每行内部比较，不跨行比较。[E001]

模型与原用户α	执行α0	执行α1
H75，用户α0	10.551	53.751

模型与原用户α	执行α0	执行α1
H75，用户α1	29.882	9.167
current，用户α0	84.361	114.881
current，用户α1	26.049	17.740

原生平均效用对角较低，支持偏好功能；current绝对路径能力弱于H75，不能称全域升级。在另一低速进入面板，完整中层对固定原用户效用的平均值反而可能执行α1较低，故偏好输入存在不等于任意分布下已最优对齐。后者不授权把用户α重新映射为1。

4.2 同栈低速受扰：到达增益与存活代价并存

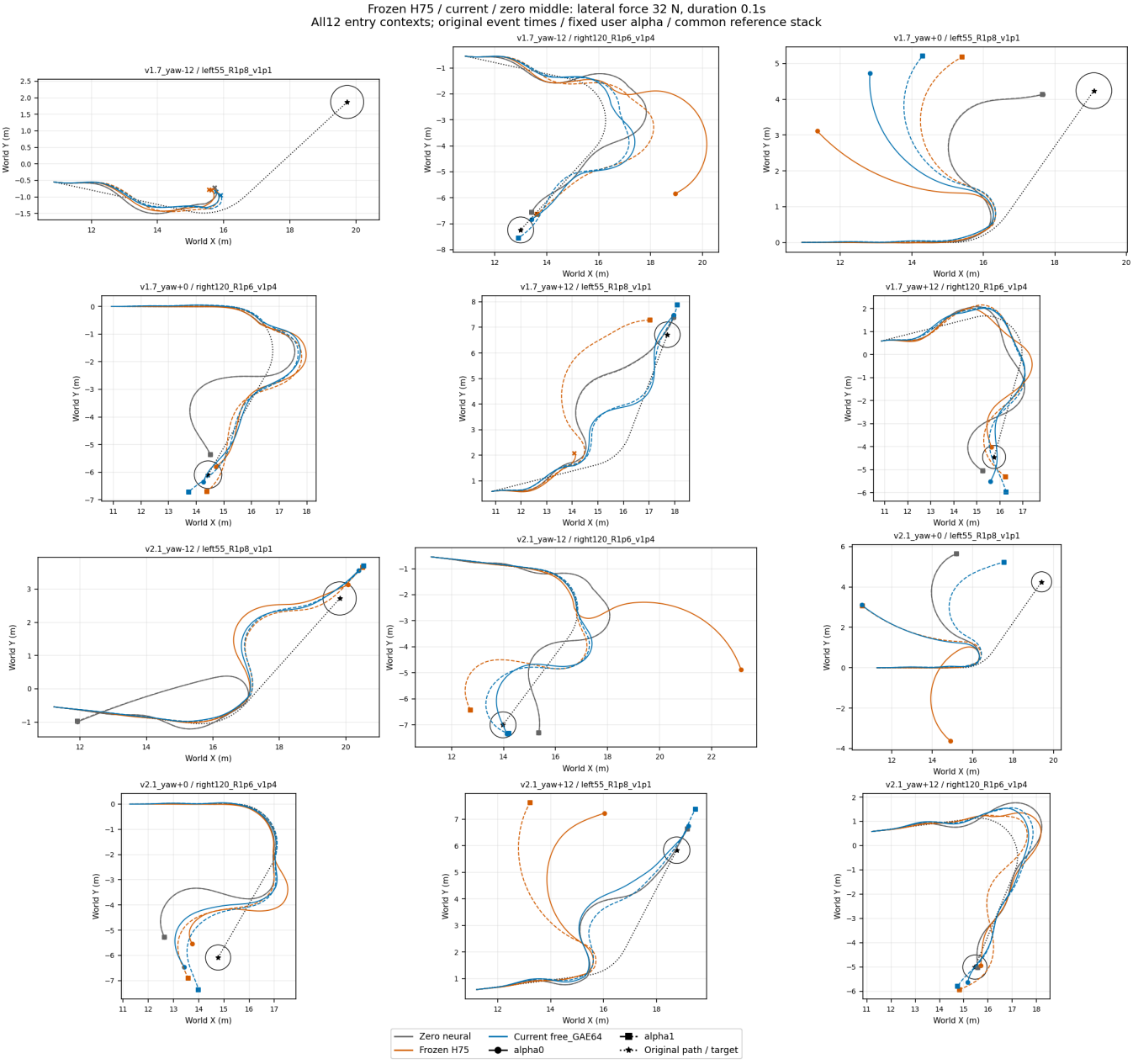


图3：同一受扰事件下H75、current和zero中层的完整实际路径；该图只展示+32N，全部五力档图在源报告中。不把代表图作为完整统计。[E002–E003]

方法	1米到达/96	全窗存活/96
H75	66	85
current	75	85
zero中层	68	90

current对H75到达9增0失，即本DEV面板净增9.375个百分点；存活4增4失。对zero到达11增4失、存活2增7失。因此存在真实条件性到达收益，也存在实际任务—稳定性取舍，不构成安全支配。zero仍有共同路径跟随、几何反馈、短支持及冻结底层，不能误称无控制。按0.5米统计的旧72对61不撤销，但不与当前1米75对66混成同一数字。[E002–E003]

4.3 同完整状态的局部机会及其部署缺口

96受扰中，full的1米到达/存活75/85；暂停神经双通道或仅神经steer均为76/86，分别一个到达新增、一个存活新增且无丢失。两种mask对应相同两个事件，不是四个独立正例。0.5和0.75米到达均无新增；24无扰各全部到达/存活。[E004]

两个正例均为α1、左55度/R1.8、请求1.1米/秒，在3.76秒的共同完整状态分支后暂停0.4秒。v1.7/yaw0/−32N原分支5.185秒触地，暂停活到10秒，但最近目标距仍约5.379米；v2.1/yaw0/+32N三者全活，最近目标距2.076米变为0.896/0.956米，新增1米到达。暂停神经steer后普通几何反馈仍在，最终steer参考不为零。

切点使用真实计划pulse-end，具有明确特权。它们证明合法后缀可改变结局，不证明已有在线检测器能选择该动作。旧非特权roll-rate relay虽然有救回，但被同gate解析速度支持覆盖，不能据此归因于新学习协调机制。

4.4 已闭合对照与负结果

对照问题	已完成结果	解释边界
恢复教学是否超充分普通PPO	旧192任务标签教学165、普通164，6增5失	不能将对弱parent的全部收益归因于教学；不是防摔标签。E005
名义参考优化是否同时提高抗扰	旧48受扰full39到达/43活，CEM38/42；无扰任务成本下降	任务优化有效，不等于整体抗扰改善。E009
固定复杂选择是否优于粗规则	新时刻96：full79/84，完整场景选择79/84，几何+α78/84，α选择78/85	复杂选择必要性未建立；名义成本收益保留。E006
保持已触发解析支持是否救回	108候选全部执行，96受扰与full均79到达/84活，主终点逐例0增0失	23例实际override，不是开关未执行；不替换默认。E007

支持权限因素中有局部物理变化：一例触地延缓0.31秒，另一例最近目标距3.307→2.131米，但仍未达1米；也有末点离目标更远的例子。0.5/0.75米到达同为76/77，预声明1.25米候选81/full80，不据此更换主阈值。该运行实际203037新lower ticks/216000槽、0训练、约205.206秒，含初始化/JIT/积分/I/O/审计，不能当纯积分或对旧批量的加速倍数。全部9张XY已查看；324诊断图已生成，其中5张被逐图查看，未查看部分不冒称完成视觉审阅。[E007]

4.5 成熟几何重规划与任务时限：到达接续不等于防摔增量

按用户提出的原目的地接续任务，复用PythonRobotics的MIT Dubins实现[5]。仅在普通1秒时钟检查到当前路径无效或横向偏差超过1米、尚未首达/触地/故障时重规划一次；不读取真实起扰时刻或力方向。新路径从实际位置与朝向到原世界目标，半径1.8米，在有限目标朝向集合中选择六族Dubins候选。保留原α、任务和物理时钟、全部底层/ESO/历史/参考滤波及权限，只重绑几何投影与路径跟随。这是成熟规划工具的适配，不是新算法或动态安全保证；曲率分段跃变仍须由原执行链处理。[E021]

两条用户展示路线×α0/1×原F0/±32N、0.1秒×原路/重规划×当前/zero中层，首先完成48条固定轨迹，再仅补H75原路/重规划的24条，复用旧48而非重跑。两臂均20秒；下表每法12条件，其中4无扰、8受扰，共享进入历史，不能当12个独立训练重复。zero保留共同几何反馈与冻结local300。

方法	10秒到达/12	10秒存活/12	20秒到达/12	20秒存活/12
current，原路	8	10	8	10
current，重规划	8	10	10	10
H75，原路	8	12	9	12
H75，重规划	8	12	12	12
zero，原路	8	12	12	12
zero，重规划	8	12	12	12

表中分母均12，未知均0。current重规划到达2增0失、存活0增0失；正例为同一左弯+32N的两个α分支，6秒重规划后分别12.99/12.63秒进入原1米目标。另两条current−32N仍触地。zero原路四个10秒尚未到达的条件在10.390至10.595秒进入目标，原本均不摔；延时改善了任务到达标签而非生存。zero重规划没有新增到达，部分完成时间反而增加。[E022]

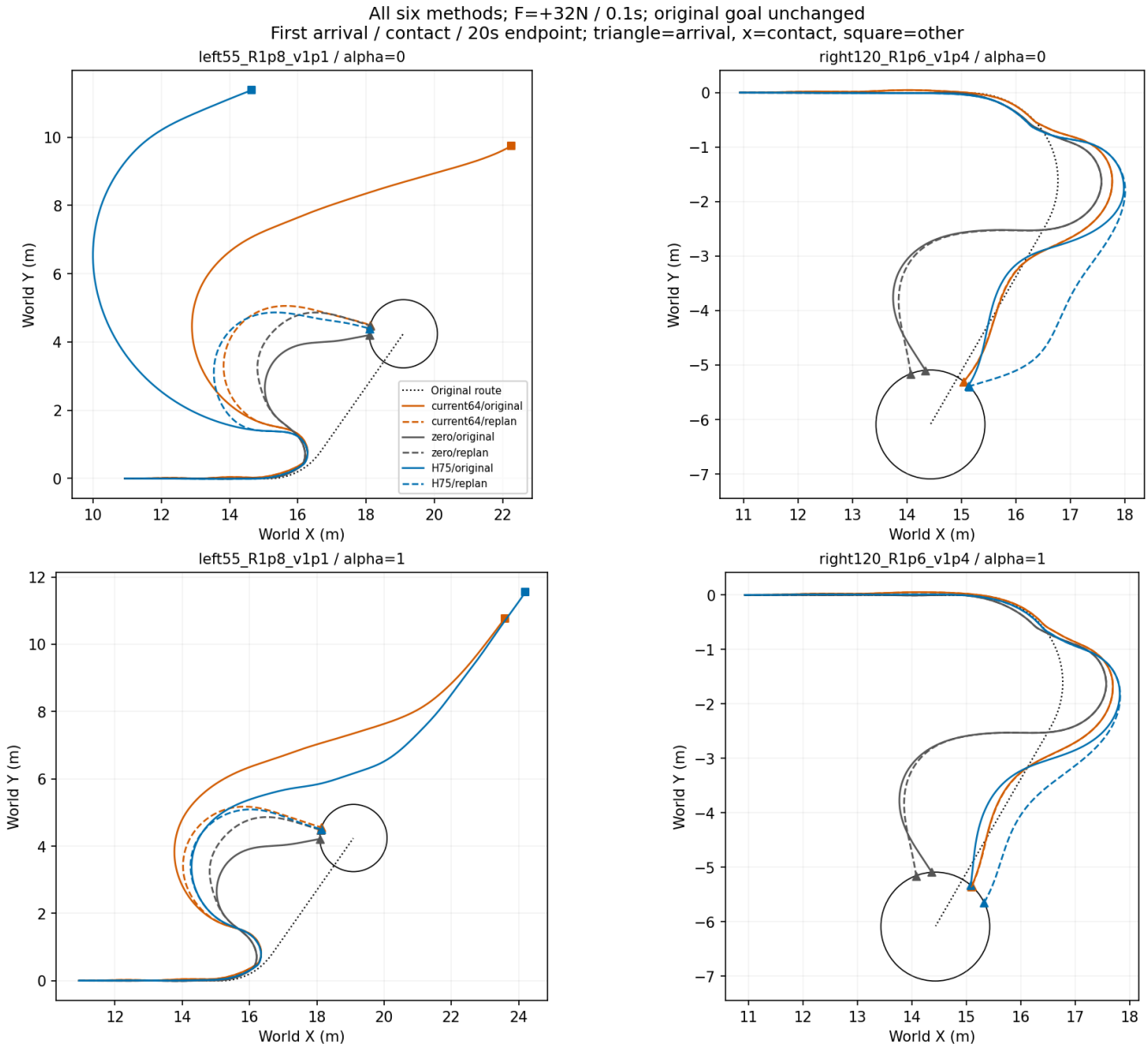


图4：+32N全部两路线/两α/六方法，原始实际XY截于首达/触地/20秒，完整20秒轨迹在各源run另保留；此合并图虚线表示采用重规划的方法，实线表示原路方法，均为真实运动。全72的三力档合并图及H75的完整/截断六图已目视；不只选择正例。原路线到目标段的偏离、路程与请求速度误差在首达之前单列，重规划后路径条件reward只作诊断，不称固定原路线效用。

H75补充24条实际完成，96000lower ticks/96000槽、300.578秒含初始化/编译/I/O、0训练、7次重规划。H75重规划到达3增0失，新增为左弯α0−32N、α0+32N和α1+32N，首达分别15.755、13.565和12.235秒；三例原本都未摔。相对current在重规划接口下到达2增0失、存活2增0失，说明旧偏好资产仍有条件用途，但不是全域升级或H75原生任务复现。[E023]

H75重规划与zero原路在12条上都到达且存活。该相同事件集合上，H75平均首达慢0.860秒、路程长1.011米、首达前平均原路线采样距离大0.314米、速度MAE大0.0176米/秒；逐例仍有6条更快、3条更贴原路。各自首达窗长不同，以上为描述性任务指标，不是原V3效用或随机化因果估计。不同比较的共同成功子集也不能相互排名。低速H75重规划中α1六对均更快，但α0并非稳定更贴原路，因此不能从原生偏好正例推该迁移条件已保持用户偏好。[E023]

该比较支持重新规划的实际接续用途和更合理时限，但强zero原路已在本小面板全部到达，且整体任务代价并不支持H75优势，因此不支持复杂中层/重规划的必要性或新防摔机制。保留全部冻结权重和成熟规划基线，不扩半径/触发参数追正例；全局默认模型不据本面板替换。

5 早期解析容扰代理回答的是什么

早期固定速度局部模型采用不稳定模态坐标和折算脉冲：

```
λ = sqrt(a4),     b = a1 + a2/λ
z = ω + λφ + (a2 δ + d_hat)/λ
Kτ = γ exp(−λτ) [1 − exp(−λΔ)] / λ
W = b² [1 − exp(−2λT)] / (2λ)
E_min(F) = (z + Kτ F)² / W
```

该式在其假设下衡量自由实际转向速率使终点z归零的最小L2控制努力。实际中层只能改有界参考，经过冻结闭环、历史、滤波与执行器后才改变实际速率；终点归零不保证中途不触地。变速和ESO变化也改变坐标导数。故本文不将能量预算拟合成经过验证的全过程防摔阈值，也不把代理的性能标签误判直接写成真实摔倒误判。原推导和适用性审计保留于公式解释报告，当前仅作解释对照。

6 讨论：现有成果和剩余科学问题

已有证据并不为空：偏好功能在原生上下文中成立，当前权重有低速到达用途，合法参考存在局部后缀机会。困难在于这些事实尚未组成一个在原α下兼顾正常任务与抗扰、且强简单对照不能解释的可部署决策。将任务失败改叫摔倒、相对弱父模型的改善改叫方法创新，或将特权见证改叫在线选择，都会超出现有证据。

任务与系统贡献仍是允许路线，并不要求每篇论文必须提出全新算法。但需要明确动态平衡、偏好和真实参考权限耦合所带来的具体问题，解释既有工作为什么没有在相同条件下回答它，并给出公平、独立的证据。当前不把更多曲线或一次小正例当作已经达到Transactions要求，也不要求策略无敌、每个指标全胜。

7 下一项独立验证的设计要求

以下为尚未执行的验证提纲，不是新实验结果或自动启动依据：

1. 以完整路线/速度/起始状态组合划分验证来源，冻结模型、normalizer、参考权限、目标半径和停止语义后才评价；不同力档/时刻不能替代独立任务或独立训练重复。
2. 匹配H75、current、zero与任何已采用简单规则；若主张选择方法，还须排除固定任务条件选择和同权限普通反馈。无需人为要求零损失，报告全部增失和原α代价。
3. 改变起扰时刻/方向/时长时，控制器不得读取本次计划事件。先前pulse-end暂停只作为机会诊断；部署方法必须另给可观测的信息—动作—后果链。
4. 若主张某训练机制有效，须匹配初始化、交互量、无扰保持与独立优化重复；已有不同权重、旧教学重复和新时刻轨迹不能相互冒充。
5. 输出原路径/实际XY、真实终点、各α连续任务代价与四类物理结局。保留失败和未知，旧解析式不作必须有效的模块。

上述独立路线与训练重复验证尚未启动；4.5节为已用DEV的任务接续对照，不能充当独立确认。实机部署尚未启动。既有数据是已用DEV，不能重新命名为未见最终测试。下一投入应由明确的新信息缺口决定，不因尚未穷尽控制而继续扩库或扫描。

8 证据索引与待完成事项

E001：current_native_preference_v1_attempt2/analysis/review.json，原生16记录及原用户效用矩阵。E002：h75_disturbed_common_interface_v1/analysis_reconstructed_v2/results.json。E003：同目录h75_review/review.json，三策略配对结果。E004：same_state_reference_pause_v1/analysis_partial_block_fix_v1/results.json及其完整carry认证。E005：long_baseline_transfer/results.json，旧教学强对照。E006：reference_bias_opportunity_v1/production/analysis及preservation_timecheck_v1/analysis。E007：support_permission_factor_v1/analysis。E008：近期common_environment_config.json。

E009：reference_bias_opportunity_v1/production/analysis/summary.json，名义优化的受扰结果。E010：support_permission_factor_v1/analysis/existing_witness_scope_review.md，局部见证范围。E011：learning/src/sttw_control/contact_only_environment.py，实际接触/故障停止语义。E012：learning/configs/frozen_middle_registry.json，历史冻结身份。E013：learning/src/sttw_control/actuator.py，执行器行程及速率约束。E014：finite_value_online_v1_recovery55/plan.json，工程恢复谱系与父模型。E015：current_native_preference_v1_attempt2/plan.json，当前free_GAE64身份。E016：online_preference_survival_v1_attempt3/plan.json，task_only64的H75父身份。

E017：learning/src/sttw_control/path_command_policy.py，观测组装和参考滤波/antiwindup。E018：path_command_env.py，历史/上下文和真实控制时序。E019：reference_reserve_gate.py，既有可刷新minimum hold。E020：reference_reentry.py，Actor权限与重入条件。这些实现定位绑定本次读取的工作树源码，不表示所有历史运行均使用当前完整文件。

E021：goal_replanning_github_v1/plan.json及_vendor/pythonrobotics/UPSTREAM.json，规划来源、完整运行合同。E022：同run的analysis/{summary,paired,receipt}.json及independent_result_review.md，固定48原始审计及完整结果。E023：goal_replanning_h75_v1/combined_analysis/{summary,paired,task_cost_readback,receipt}.json及DECISION.md，新24与缓存48的同条件结果。

完整路径、SHA和核验范围在evidence_manifest.json；可复算跨面板脚本为learning/cli/audit_sttw_paper_claims.py。原报告与台账分别保留工程历史与当前研究事实。本文引用的数字经AI读取产物/配对重算；人类作者核验、完整相邻文献方法比较、最终期刊要求、独立确认以及硬件证据尚未完成。本稿不含虚构作者、资助、利益冲突声明、实机结果或提交记录。

参考与流程软件

[1] Preference-Conditioned Multi-Objective RL for Integrated Command Tracking and Force Compliance in Humanoid Locomotion. arXiv:2510.10851。本轮使用原始摘要级事实，未借其硬件结果为本项目背书。

[2] Bencatel, R., Girard, A., and Kolmanovsky, I. Reference Governor Strategies for Vehicle Rollover Avoidance. arXiv:1608.02266。相邻汽车防侧翻任务不等于本项目单轨闭环。

[3] Bicycle Acrobatics with Reinforcement Learning. arXiv:2608.00880。不以硬件/任务不同单独推首次性。

[4] Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D., and Brueckner, A. M. (2026). Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. DOI。scientific-brainstorming、scientific-writing与scientific-visualization用于证据/叙事/图表核对；流程工具不是控制有效性证据。当前arXiv v2书目已核，非人工同行评审。

[5] Sakai, A., et al. PythonRobotics, Dubins path planner. Pinned source, MIT license. 本项目仅复用其规划实现，不将源码依赖本身列为创新。